

PHILOSOPHY

Gregorio Piaia, Roberto Prete
e Lucia Stefanutti (curr.)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
SVILUPPI FUTURI
E TUTELA DELLA PERSONA

Atti del Convegno di studio
(Treviso, 11 ottobre 2024)



TRIVENETO
THEOLOGY
PRESS

Questa pubblicazione afferisce alle seguenti aree dell'Anvur
(Agenzia nazionale di valutazione della ricerca universitaria):

Area 10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche)

Area 11 (Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche)

Area 12 (Scienze giuridiche)

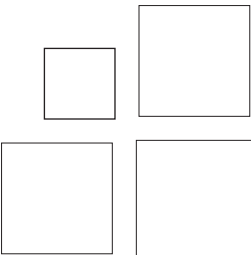
Area 14 (Scienze politiche e sociali)

PUBBLICAZIONE OPEN ACCESS
www.fttr.it - Sezione "Digital Press"

ISBN 979-12-81328-12-9

Editing: Facoltà Teologica del Triveneto
editoria@fttr.it

© 2024 Triveneto Theology Press
Facoltà Teologica del Triveneto - Padova
www.fttr.it



Gregorio Piaia, Roberto Prete
e Lucia Stefanutti (curr.)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE SVILUPPI FUTURI E TUTELA DELLA PERSONA

Atti del Convegno di studio
(Treviso, 11 ottobre 2024)

Progetto organizzato dalla Fondazione Luigi Stefanini, realizzato con il contributo del
Ministero della Cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituzioni culturali

Fondazione Luigi Stefanini



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI



Questa pubblicazione afferisce all'attività di didattica e di ricerca della Facoltà Teologica del Triveneto (Padova) e di tutti gli Istituti a essa collegati (Ita e Issr)
www.fttr.it

Comitato Editoriale della Facoltà Teologica del Triveneto (Fttr) / *Editorial Board*
editoria@fttr.it

Gruppo Redazionale

Gaburro Sergio (*Ita di Verona*) – responsabile sezione Didaché
Curzel Chiara (*Issr di Trento*) – responsabile sezione Episteme
Osto Giulio (*Issr di Padova*) – responsabile sezione Praxis

Membri

Barcaro Marco (*sede Fttr*)
Boscolo Gastone (*sede Fttr*)
Dal Pozzolo Alessio (*Issr di Vicenza*)
Didonè Stefano (*direttore "Studia patavina"*)
Frausin Sergio (*Issr di Gorizia, Trieste, Udine*)
Merlo Luca (*Ita di Verona*)
Girolami Maurizio (*preside Fttr*)
Zambon Gaudenzio (*segretario generale Fttr*)
Zonato Simone (*Issr di Vicenza*)

Segreteria: Paola Zampieri (*ufficio stampa Fttr*)

Le opere proposte o richieste per la pubblicazione sono sottoposte a peer review.

SOMMARIO

<i>Gregorio Piaia</i> Prefazione	11
<i>Roberto Prete</i> Introduzione	15
<i>Paolo Moro</i> Intelligenza artificiale e libertà	19
<i>Salvatore Amato</i> L'opacità dell'intelligenza artificiale. Il problema del controllo umano significativo	33
<i>Alberto M. Gambino</i> Legalità artificiale	49
<i>Andrea Galluzzi</i> Intelligenza artificiale come specchio dell'umano. Tra consapevolezza di sé e distorsioni morfologiche	53
<i>Markus Krienke</i> Esperienza incarnata e mediazione tecnologica. Le trasformazioni digitali dell'antropologia	69
<i>Luigi Vero Tarca</i> Intelligenza artificiale o vita artificiale? Gli organismi spirituali nella nostra epoca	93

Sommario

Leopoldo Sandonà

Per una intelligenza artificiale relazionale.

Accompagnamento etico dell'evoluzione tecnologica 119

Francesco Totaro

Noi e l'intelligenza artificiale.

Dal *pathos* della paura alla confidenza critica 133

Flavia Silli

Visual culture e logofobia nell'era digitale 143

Tommaso Valentini

La democrazia nell'età della rivoluzione digitale
e dell'*Artificial Intelligence* 149

Gregorio Piaia

Note conclusive 173

Profili degli autori 179

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LIBERTÀ

Paolo Moro

ABSTRACT

Si esamina anzitutto la possibilità di considerare il robot un agente morale e dunque centro di autodeterminazione e d'imputazione di una responsabilità etica e giuridica. Si evoca poi il conflitto fra il libero arbitrio della persona umana e l'autonomia dei sistemi di IA, in vista di un'etica della sostenibilità tecnologica che oltrepassi il soggettivismo moderno e consenta un'equilibrata convivenza con le macchine intelligenti, ma anche la possibilità del diritto di dissociarsi dal "metaverso globale".

Parole chiave: IA, Intelligenza meccanica, Libertà negativa, Libertà assoluta, Libertà umana.

First we examine the possibility of considering the robot as a moral agent and, therefore, as a center of self-determination and imputation of ethical and juridical responsibility. Secondly, conflict is evoked between the free will of the human person and the autonomy of the AI, which requires an ethics of technological sustainability that goes beyond the modern subjectivism and allows not only a balanced coexistence with intelligent machines, but the possibility of the right to dissociate from the "global metaverse".

Keywords: AI, Negative freedom, Absolute freedom, Human freedom.

1. Macchine "libere"

L'avanzamento tecnologico dell'intelligenza artificiale sta spingendo i sistemi mecatronici avanzati a trasformarsi in forme robotiche immateriali e complesse, che assomigliano a persone artificiali. Questo orientamento ha portato ad umanizzare superficialmente le macchine, attraverso un'imitazione ingenua del comportamento umano, e ha trascurato le difficoltà teorica e pratica di stabilire un accettabile paragone

tra intelligenza artificiale e coscienza umana, tuttora presupposta sulla base di una concezione riduttiva della soggettività umana. Tuttavia, è ormai assodato che le macchine intelligenti dell'era contemporanea non sono soltanto automi che sostituiscono in modo meccanico e ripetitivo l'uomo in lavori pesanti ma, grazie all'evoluzione degli studi di intelligenza artificiale, hanno sviluppato una presupposta abilità di deliberare e decidere, apparentemente simile a quella umana, adombrando la possibilità di individuare una paradossale libertà del robot e di elaborarne un'etica¹.

È sempre più evidente che i robot più raffinati, ritenuti capaci non solo di eseguire calcoli complessi ma anche di esibire condotte reattive in risposta a stimoli esterni, possono essere paragonati a soggetti morali e possono essere considerati centri di autodeterminazione volitiva e d'imputazione di responsabilità etica e giuridica, con conseguenze problematiche soprattutto nel diritto penale².

L'alleanza tecnologica tra informatica e cibernetica ha permesso di costruire sistemi che possono elaborare dati in base al modello computazionale ed esprimere una facoltà simile alla volontà attraverso la retroazione (*feedback*), ossia la capacità autonoma di adattarsi agli stimoli ambientali e di adottare comportamenti conseguenti. Il paragone tra uomo e macchina, ipotizzato dall'odierno postumanesimo³, è l'esito di una mentalità che estende tale raffronto al valore della libertà. Se dotata di facoltà soggettive analoghe o anche superiori a quelle umane, la macchina intelligente ed evoluta può diventare titolare di una indefinita autodeterminazione individuale e, quindi, di libero arbitrio, come

¹ Cf. P. MORO, *Libertà del robot? Sull'etica delle macchine intelligenti*, in R. BRIGHI-S. ZULLO (curr.), *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica*, Atti del XXIV Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto, Aracne, Roma 2015, 525-544.

² S. RIONDATO, *Robot: talune implicazioni di diritto penale*, in P. MORO-C. SARRA (curr.), *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, FrancoAngeli, Milano 2017, 85-98.

³ R. PEPPERED, *The Posthuman Manifesto*, in *Kritikos* 2 (2005) 1-16.

ha sostenuto l'inventore del sintagma "intelligenza artificiale", John McCarthy⁴.

Come è noto, la caratteristica tipica del sistema di intelligenza artificiale è la sua capacità di apprendimento automatico e interattivo (*interactive machine learning*), che è il processo con il quale il robot incrementa progressivamente la propria abilità e la propria autonomia operando insieme con l'essere umano, con l'esigenza di elaborare norme giuridiche che regolino gli inevitabili conflitti generati dall'interazione tra soggetti ed entità sempre meno distinte⁵. Le macchine intelligenti ed autonome mostrano la loro presenza in misura ormai determinante in molti campi dell'esperienza sociale (come quello industriale o domestico) e invadono i pensieri e le azioni propriamente umane, il cui condizionamento tecnologico comprime quella libertà che, paradossalmente, è sempre più concessa proprio alle macchine stesse.

Si è affermato che gli studi e le applicazioni relative all'apprendimento automatico delle macchine (*machine learning*) possono consentire di raggiungere l'autentico "algoritmo dominante"⁶, sicché l'agente robotico potrebbe acquisire forme di responsabilità e di libertà, assumendo doveri e diritti soggettivi molto simili a quelli umani. Questa possibilità di attribuire una personalità giuridica ai robot particolarmente avanzati e sempre più simili agli umani è già acquisita nel dibattito scientifico, nel quale si applicano categorie che tradizionalmente identificano la tutela del soggetto umano, come i diritti soggettivi, ai sistemi di intelligenza artificiale⁷.

⁴ J. McCARTHY, *Free Will - even for Robots*, in *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*, 12/3 (2000) 341-352.

⁵ M. A. GOODRICH-A. C. SCHULTZ, *Human-Robot Interaction: A Survey*, in *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 1/3 (2007) 203-275.

⁶ P. DOMINGOS, *The Master Algorithm. How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World*, Basic Books, New York 2015.

⁷ B.-J. KOOPS-M. HILDEBRANDT-D.-O. JACQUET-CHIFFELLE, *Bridging the Accountability Gap: Rights for New Entities in the Information Society?*, in *Minnesota Journal of Law, Science & Technology* 11/2 (2010) 497-561; G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contratto e impresa* 18/2 (2002) 465-499; L. LOMBARDI VALLAURI, *Neuroni, mente,*

Il Comitato Nazionale per la Bioetica e il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita hanno notato che lo sviluppo di sistemi informatizzati di intelligenza artificiale, applicati a una molteplicità di ambiti sociali ed economici, rende «del tutto insufficiente applicare ai robot i regimi e le dottrine giuridiche esistenti alla luce delle tradizionali categorie giuridiche (persone fisiche, persone giuridiche, beni mobili)⁸.

2. Macchine “sociali”

Poiché la capacità di apprendimento automatico incrementa progressivamente l'autonomia del robot anche quando coopera con l'essere umano, come avviene nella robotica collaborativa⁹, l'impatto della regolazione algoritmica della società (per esempio, con attività di *crowdsourcing* o di gestione della reputazione) trasforma il sistema di intelligenza artificiale in una “macchina sociale”, che genera evidenti conseguenze etiche e giuridiche per la tutela dell'autonomia individuale e dell'ordine pubblico¹⁰. L'elaborazione e l'applicazione di una *lex robotica* che possa conciliare potenziali conflitti intersoggettivi tra uomini e macchine diventa un'urgente problematica del tecnodiritto

anima, algoritmo: quattro ontologie, in L. LOMBARDI VALLAURI (cur.), *Logos dell'essere. Logos della norma*, Adriatica, Bari 199, 571-601; G. TADDEI ELMI, *I diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto o ius condendum?*, in L. LOMBARDI VALLAURI (cur.), *Il meritevole di tutela*, Giuffrè, Milano 1990, 685-711.

⁸ Comitato Nazionale per la Bioetica - Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, *Sviluppi della robotica e della roboetica*, Parere 17 luglio 2017, 35 [http://bioetica.governo.it/media/1392/p129_sviluppi-della-robotica-e-della-roboetica-gruppo-misto_it-cnb.pdf].

⁹ M. A. GOODRICH-A. C. SCHULTZ, *Human-Robot Interaction: A Survey*, in *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction* 1/3 (2007) 203–275.

¹⁰ N. CRISTIANINI-T. SCANTAMBURLO, *On social machines for algorithmic regulation*, in *AI & Society* 35 (2020) 645-662 [<https://doi.org/10.1007/s00146-019-00917-8>].

contemporaneo¹¹, soprattutto al fine di preservare la tutela e l'integrità delle persone attraverso l'imposizione di limiti etici e giuridici alle applicazioni della ricerca tecnologica¹². In effetti, il robot che interagisce con l'uomo si troverà di fronte ad una serie di dilemmi morali che imporranno alla macchina intelligente la necessità di deliberare una scelta fra più alternative, come, per esempio, costringere un anziano ad assumere un farmaco. L'implementazione di regole morali che permettono al robot di prendere decisioni consapevoli e comportarsi in modo giusto oppure sbagliato può essere programmata con algoritmi di istruzione ma anche di apprendimento dalla condotta che l'automa pone in essere, però tale questione potrebbe andare oltre una forma controllabile di intelligenza artificiale¹³.

Difatti, le procedure formali di apprendimento automatico restano inferenze ipotetiche e non possono interpretare o risolvere problemi complessi della vita reale, come i conflitti di valore, che manifestano costante variabilità ed incertezza e che sono difficili da codificare attraverso misurazioni o funzioni numeriche¹⁴. D'altronde gli studi sull'intelligenza artificiale tendono a ridurre la definizione della "volontà" del robot alla reazione automatica del dispositivo agli stimoli fisici che riceve dall'ambiente, aderendo alla mentalità del razionalismo matematico che, immaginando che la macchina sia un "cervello elettronico", riduce la mente umana alla sola funzione calcolante¹⁵.

Questa visione presuppone l'adesione alla tesi dell'intelligenza artificiale "forte" e propone un paragone che influisce tuttora sulle ricerche

¹¹ P. MORO-C. SARRA (curr.), *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, FrancoAngeli, Milano 2017.

¹² A. FABRIS-G. TAMBURRINI, *Robot al di qua del bene e del male*, a cura di R. PRESILLA, in *Vita e Pensiero* 3 (2006).

¹³ W. WALLACH-C. ALLEN, *Moral machines. Teaching robots right from wrong*, Oxford University Press, Oxford 2009.

¹⁴ Z. LIPTON, *The mythos of model interpretability*, in *ICML Workshop on Human Interpretability*, 2016, arXiv:1511.03677.

¹⁵ P. MORO, *Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media* 3 (2019) 11-22.

riguardanti gli agenti artificiali intelligenti, l'interazione tra robot ed esseri umani e i sistemi multiagente, postulando l'attribuzione, quantomeno ad alcune entità di questo insieme di sistemi cibernetici, di alcune facoltà o valori tipici del soggetto umano, come la stessa libertà. È questa la concezione del razionalismo moderno, secondo cui l'uomo sarebbe capace di conoscere ciò che è bene e ciò che è male attraverso l'uso della propria ragione e che ha contribuito a fondare i programmi di intelligenza artificiale sul metodo scientifico¹⁶, riconducendo a schemi comuni di origine algoritmica le macchine e i sistemi biologici capaci di esibire un comportamento finalizzato, confermando il presupposto matematico della cibernetica¹⁷.

La costruzione del cosiddetto *imitation game* da parte di Alan Turing è indubbiamente condizionata da un'interpretazione della coscienza e della volontà della macchina basata sugli effetti della condotta reattiva agli impulsi esterni: tale interpretazione deriva dalla psicologia comportamentale ed è fondata sull'assunto che la condotta esplicita sia l'unica unità di analisi scientifica, in quanto direttamente osservabile, mentre l'introspezione non potrebbe fornire alcun dato affidabile¹⁸. Nell'intelligenza artificiale, dunque, le teorie degli agenti e delle reti neurali sembrano dipendere da questo approccio riduzionista, come l'ipotesi descrittiva della "società della mente" di Marvin Minsky, secondo il quale il cervello è una macchina altamente complessa paragonabile a una società organizzata da una rete di interconnessioni gerarchiche e competitive tra una molteplicità di componenti fortemente diversi fra loro, denominati appunto "agenti della mente"¹⁹.

¹⁶ D.A. GILLIES, *Artificial intelligence and scientific method*, Oxford University Press, Oxford, 1996, trad. it.: *Intelligenza artificiale e metodo scientifico*, Cortina, Milano 1998.

¹⁷ G. TAMBURRINI, *I matematici e le macchine intelligenti. Spiegazione e unificazione nella scienza cognitiva*, Bruno Mondadori, Milano 2002.

¹⁸ J.B. WATSON, *Psychology as a behaviorist view*, in *Psychological review* 20/2 (1913) 158-177.

¹⁹ M.L. MINSKY, *The Society of Mind*, Simon and Schuster, New York 1986.

3. Libertà assoluta

La forma con la quale gli scienziati tentano di attribuire un libero arbitrio alla "volontà" della macchina intelligente è riduttivo, giacché riguarda l'accezione puramente negativa del termine "libertà", che è stato concepito in epoca moderna principalmente come affrancamento da un potere esterno al soggetto. La libertà negativa si costituisce nell'epoca della liberazione dell'"individuo" (che identifica specificamente la persona umana nel pensiero della modernità) da ogni oppressione all'esplicarsi del proprio volere, e matura contestualmente con l'evoluzione della teoria dei diritti soggettivi e delle dottrine dei riconosciuti maestri del Giusnaturalismo del Seicento e del Settecento (Hobbes, Locke e Rousseau). La prospettiva individualistica della libertà negativa, che nella coscienza comune irriflessa si identifica con il diritto di fare o di omettere ciò che si vuole, si diffonde nella cultura giuridica e politica europea del diciottesimo secolo e diventa il supporto intellettuale dell'ideologia dei diritti nella Rivoluzione francese²⁰. È emblematico il riassunto di questa concezione fatto nella nota conferenza pronunciata all'*Athénée Royal* di Parigi nel 1819 da Benjamin Constant, il quale promuove l'idea di libertà come autodeterminazione rilevando che «la nostra libertà deve fondarsi sul pacifico godimento dell'indipendenza privata»²¹.

La possibilità di compiere atti incondizionati di autodeterminazione, che presuppone l'assenza di vincoli alla capacità di deliberare e di scegliere, accentua il profilo psicologico, in cui l'idea della libertà morale appartiene all'individuo, considerato razionalmente capace di scegliere il proprio bene e i mezzi per conseguirlo attraverso la piena autarchia della volontà. L'art. 13 della Costituzione italiana accoglie questa libertà negativa ove inaugura la disciplina dei rapporti civili e politici della

²⁰ A. MARTINELLI-S. VECA-M. SALVATI, *Progetto 89. Tre saggi su libertà, eguaglianza, fraternità*, Il Saggiatore, Milano 2009.

²¹ B. CONSTANT, *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, Paris 1819, trad. it.: *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Editori Riuniti, Roma 1992, 15-16.

Carta repubblicana, affermando nettamente nel primo comma che «la libertà personale è inviolabile», alludendo così all'aggettivo già significativamente utilizzato nell'art. 2 per designare i diritti umani. Infatti, riferendosi alla libertà fisica, il secondo comma dell'art. 13 spiega che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Questa prospettiva qualifica la libertà soggettiva come affrancamento da una costrizione esteriore ed è il presupposto antropologico del tentativo, che si sta manifestando nell'epoca contemporanea, di definire la soggettività robotica. È la concezione razionalista della libertà, fondata sul paradigma teorico dell'assolutezza. Nel senso più generico, "assoluto" (*ab solutus*) è ciò che è sciolto da vincoli ed è indipendente da ostacoli esterni: con l'affermarsi dell'idea, molto diffusa nel Cinquecento e nel Seicento, che l'etica e la politica possano essere spiegate con i procedimenti della conoscenza matematica e fisica della realtà, la qualificazione generica dell'assolutezza diviene tipica di ogni atto individuale che, così, è pensato come incondizionato.

Questa visione nasce dalla convinzione, ampiamente diffusa in età moderna, che la realtà sia dominabile dall'uomo, il quale sarebbe in grado di analizzarla per scomporla e ricomporla con metodo matematico al fine di apprenderne la struttura e di intervenire operativamente su di essa. Si costituisce così l'idea che il soggetto disponga di una libertà creatrice e autosufficiente che trova il proprio realizzarsi nel rapporto di supremazia sulla natura, oggettivamente concepita come un meccanismo inanimato e compiutamente controllabile dalle facoltà soggettive. Questa potenza trasformatrice dell'individuo, che è ritenuto in grado di dominare gli oggetti della sua conoscenza e della sua volontà, risale alla logica possessiva della modernità²² e alla dimensione antropologica dell'*homo faber fortunae suae*, secondo cui il soggetto è un atomo autosufficiente che riconosce nella propria e nell'altrui

²² P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Bollati Boringhieri, Torino 1987, 111-112.

soggettività un oggetto analizzabile, dominabile e manipolabile²³.

Nella cultura giuridica e politica dell'età della rivoluzione scientifica germina l'idea che l'individuo, attraverso la costruzione della struttura dello Stato, possa darsi una legge positiva che regoli i suoi comportamenti nella società indipendentemente da qualsiasi condizionamento a lui estraneo, giacché la ragione appare in grado di ritrovarne la matrice nell'ordine della natura investigata con criteri matematici e geometrici²⁴. In questo contesto storico e filosofico il paradigma della libertà assoluta è confezionato dall'empirista inglese Thomas Hobbes, secondo il quale la filosofia politica è una scienza civile²⁵ fondata sulla matematica, giacché l'uomo può riconoscere e produrre le regole più utili per sé e per gli altri al fine operativo di giustificare la presenza dello Stato. Nel *De Cive* si legge che «volendo definire la libertà, si deve dire che essa non è altro che l'assenza di impedimenti ai nostri movimenti»²⁶ e, similmente, nel *Leviatano* si afferma che «secondo il significato proprio del termine, si intende per libertà l'assenza di impedimenti esterni (*absence of external impediments*)»²⁷.

È questa la condizione naturale dell'uomo, che non può incontrare intralci alla propria condotta perché la volontà è sempre istintivamente diretta a proteggere la propria integrità fisica, sicché la ragione deve adeguare il proprio giudizio a questo coerente principio regolativo di un'esistenza senza ostacoli concreti. Pertanto, si può notare che l'imitazione delle principali qualità psichiche da parte delle macchine, guidata da scienziati e programmatori sicuramente influenzati dal pensare moderno, si sviluppa in base al preconcetto della libertà assoluta ed appare l'esito narcisistico di una prospettiva antropocentrica e riduzionistica del soggetto umano, che ricompone le proprie funzioni con la

²³ F. ZANUSO, *Conflitto e controllo sociale nel pensiero giuridico-politico moderno*, Cleup, Padova 1993, 16 ss.

²⁴ C. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, Laterza, Roma-Bari 1994.

²⁵ Cf. T. SORELL, *Hobbes*, Routledge, London-New York 1991.

²⁶ T. HOBBS, *De Cive*, IX, trad. di N. Bobbio, UTET, Torino 1948, 219.

²⁷ T. HOBBS, *Leviatano*, XIV, trad. di M.V. Predaval, Laterza, Roma-Bari 1996, 105.

fabbricazione di frammenti digitali del soggetto²⁸. In effetti la coscienza non è riducibile a una sola delle sue funzioni e, dunque, il tentativo di paragonare la mente umana all'intelligenza artificiale è destinato a fallire: la coscienza è una proprietà dell'intera persona e deve essere considerata nella totalità che contraddistingue l'intelligenza umana, che non può essere riprodotta, quantomeno nella sua completezza, attraverso modelli computazionali anche molto evoluti, giacché essa genera un problema che non è computabile²⁹.

4. Libertà futura

La società futura annuncia il sorgere di nuove relazioni e nuovi conflitti tra uomini e macchine intelligenti. La "personalità elettronica" dei robot potrebbe impattare sulla vulnerabilità degli esseri umani, che insegnano l'autonomia alle macchine ma conservano la propria libertà³⁰, suggerendo al legislatore o al giudice di trovare un giusto temperamento degli interessi nel rispetto del principio *neminem laedere* e del valore della dignità individuale. Dunque, la risemantizzazione dei fenomeni che riguardano l'intelligenza artificiale procede da un adeguato ripensamento della nozione della libertà umana, che il pensiero moderno ha ridotto alla sua dimensione negativa e assoluta: il libero arbitrio non è solo un fatto biologico, definito dalla reazione automatica ed estrinseca agli stimoli fisici ricevuti dall'ambiente esterno, ma si presenta come atto soggettivo di introspezione cosciente e relazionale.

Forse la macchina può pensare, ma in base al codice binario, mentre l'uomo è dotato di una mente colorata, come ricorda Omero a proposito

²⁸ P. MORO, *Persona elettronica. Una finzione giuridica per l'intelligenza artificiale*, in *L'Ircocervo*, 1/2024, 372-389.

²⁹ F. FAGGIN, *Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura*, Mondadori, Milano 2022.

³⁰ S. AMATO, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Giappichelli, Torino 2020, 112.

del multiforme ingegno di Ulisse³¹, e vive di plurime dimensioni della soggettività che, come ha accertato la psicanalisi del Novecento, provengono anche dall'inconscio. Secondo Sigmund Freud, la vita psichica si svolge in modalità performative anche nelle sue forme secondarie – *lapsus*, dimenticanze, sogni – che malcelano un'organizzazione alternativa della razionalità³²: tali forme del pensare sono del tutto ignote all'intelligenza meccanica che, quando sbaglia, esegue un'operazione che è giudicata falsa in base alla logica di Boole e, dunque, non commette affatto un *lapsus*. Nel suo famoso esperimento mentale noto come "stanza cinese" ed illustrato per criticare i sostenitori dell'intelligenza artificiale "forte", John Searle ha contestato che la mente possa essere un programma, perché il *computer* non capisce ciò che sta facendo quando elabora un'operazione mentale attraverso il linguaggio simbolico, essendovi una distanza incolmabile tra sintassi e semantica, ossia tra struttura grammaticale del linguaggio e comprensione significativa delle operazioni combinatorie³³.

La possibilità tecnologica delle macchine intelligenti di rendersi autonome e di prendere decisioni anche errate o ingiuste non è una questione computabile, ma sta portando alla costituzione di una vera e propria "etica dei robot", alla cui azione saranno attribuiti doveri e forse anche diritti. Senza una riflessione critica sulla libertà umana, l'agente intelligente potrà distinguere non solo il vero dal falso, ma anche il giusto dall'ingiusto, e forse giungerà il tempo della soggettività robotica³⁴. Negli ultimi anni il progresso dei sistemi di intelligenza artificiale ha suggerito una riflessione ampia e articolata sui limiti etici delle applicazioni di questa tecnologia, che rischiano di pregiudicare la dignità umana e i diritti fondamentali. È stato ritenuto che la questione etica possa

³¹ P. CITATI, *La mente colorata. Ulisse e l'Odissea*, Mondadori, Milano 2002.

³² S. FREUD, *Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse* (1915), trad. it.: *Introduzione alla psicoanalisi*, in *Opere di Sigmund Freud*, VIII, Bollati Boringhieri, Torino 2000.

³³ J.R. SEARLE, *Minds, brains, and programs*, in *Behavioral and Brain Sciences* 3/3 (1980) 417-457.

³⁴ P. MORO, *Macchine come noi. Natura e limiti della soggettività robotica*, in U. RUFFOLO (cur.), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano 2020, 45-62.

risolversi con l'applicazione di un principio giustificativo di comprensibilità (*explicability*), inteso non solo in senso epistemologico come "intelligibilità" (risposta alla domanda "come funziona l'intelligenza artificiale?") ma anche in senso morale di "responsabilità" (risposta alla domanda "chi è responsabile del modo in cui funziona l'intelligenza artificiale?")³⁵.

Il potenziamento sempre più accelerato dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni sta generando grandi benefici di immenso impatto sociale ed economico, ma sta impoverendo la libertà e altre dimensioni relazionali della vita umana, sempre più oggettivata e priva di comunicazione, dipendendo dal presupposto individualista del razionalismo cibernetico. È il tempo di un ripensamento critico di questa visione antropologica, elaborata dal grande progetto computazionale della modernità, per tentare di risolvere con metodi alternativi e modelli innovativi le difficoltà poste dalle applicazioni della cibernetica e dell'intelligenza artificiale. Prima d'altro, appare necessario condurre uno sviluppo controllato delle capacità umane nel robot non tanto attraverso il potenziamento (*enhancement*) delle facoltà umane, ma con la realizzazione (*achievement*) delle varie qualità della persona, tenendo conto che, come sembra inconfutabile, la soggettività non è uno *standard* misurabile né un programma determinabile da algoritmi.

Il conflitto tra la "libertà" della comunità umana e l'"autonomia" dei sistemi di intelligenza artificiale, immaginato già nel secolo scorso dalla più raffinata letteratura fantascientifica³⁶, impone di riconsiderare un'"etica della sostenibilità tecnologica" che permetta un superamento critico dell'individualismo moderno e favorisca una convivenza equilibrata e responsabile con le macchine intelligenti³⁷. Pertanto, nel rispetto della

³⁵ L. FLORIDI-J. COWLS, *A Unified Framework of Five Principles for AI in Society*, in *Harvard Data Science Review* 1/1 (2019) 2-15.

³⁶ P.K. DICK, *Do Androids Dream of Electric Sheep?*, Doubleday and Company, New York 1968.

³⁷ P. MORO, *Alle frontiere della soggettività: indizi di responsabilità delle macchine intelligenti*, in U. RUFFOLO (cur.), *XXVI Lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Giappichelli, Torino 2021, 37-47.

dignità intangibile della persona, la libertà giuridica rimane sempre relazionale e profondamente umana. È indubbio il diritto di accesso alle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, ma è anche inviolabile il diritto di dissociarsi dalla trasformazione digitale e di restare fuori dal "metaverso globale".